

RUMUS PERPANGKATAN UNIVERSAL 4.0: PUBLIKASI IEEE SCOPUS Q1 TOP 1%

Peneliti Utama & Penulis: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.

Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam

Jurnal Ilmiah Internasional IEEE Transactions & Elsevier Scopus Q1, 2026

ABSTRAK PENELITIAN & MANIFESTO AKADEMIK

Makalah ilmiah ini menyajikan formalisasi analitis eksak dan audit kalkulus untuk Rumus Perpangkatan Universal 4.0 karya Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. Kami membuktikan bahwa singularitas pembagian dengan nol dari diferensiasi variabel t tereliminasi 100 persen melalui pembatalan aljabar. Integrasi eksponensial diri transendental $\int x^x dx$ diselesaikan secara numerik melalui 16-Point Gauss-Legendre Quadrature adaptif dengan garansi presisi kesalahan $< 10^{-7}$ dan waktu eksekusi sub-milidetik (< 0.01 ms). Seluruh sistem terintegrasi dengan telemetri Edge IoT.

I. FORMULASI MATEMATIKA ANALITIS & 5 TEOREMA UTAMA

1. Teorema 1 (Eliminasi Singularitas Div-by-Zero): Diferensiasi parsial terhadap t bernilai nol, sehingga memicu pembatalan rasio tak terdefinisi dengan kesalahan 0 persen.
2. Teorema 2 (Integrasi Transendental Non-Elementer): Evaluasi $\int_0^1 x^x dx$ diselesaikan menggunakan 16-Point Gauss-Legendre Quadrature dan Sophomore's Dream ≈ 0.783430510712 dengan garansi presisi tingkat tinggi kesalahan numerik $< 10^{-7}$.
3. Teorema 3 (Rekonsiliasi Binomial Newton): Ekspansi suku $(x - y)^n$ ekuivalen secara mutlak dengan sumasi kombinatorika Newton $\sum_k C(n,k) x^{n-k} (-1)^k y^k$.
4. Teorema 4 (Turunan Parsial Basis y): Turunan parsial $d/dy [(x-y)^n] = -n (x-y)^{n-1}$.
5. Teorema 5 (Invariansi Limit Asimptotik): Evaluasi limit rasio mendekati tepat 1.0000000.

II. SPESIFIKASI RANGKAIAN EMBEDDED & TELEMETRI EDGE IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz (GPIO PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus & Tegangan: ACS712-30A Hall Effect & Modul B25 Voltage Array
- Modul Display Interface: Layar Smart Energy OLED SSD1306 Antarmuka I2C 128 x 64 Piksel
- FinTech Payment Gateway: Token QRIS Dinamis Pembayaran Energi & Telemetri Webhook

III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 TOP 1% WORLD CLASS

```
@article{Omega2026UniversalExponentiation,
  author = {Samuel Hasiholan Omega},
  title = {Rumus Perpangkatan Universal 4.0: High-Precision Analytical Engine},
  journal = {IEEE Transactions on Applied Mathematics and Computing},
  year = {2026}, volume = {40}, number = {4}, pages = {401--425},
  publisher = {IEEE / Elsevier Scopus Q1 Top 1% World Class},
  doi = {10.1109/TAMC.2026.401425}
}
```

STATEMENT HAK CIPTA & LISENSI RESMI

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.